

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 4



**OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY**



PERIODO DE MEDICION DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Ítem	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
1	Servicios Preliminares	und	1		241.080.000	67,26%	22,42%	89,69%	133.707.000	37.191.000	170.898.000	89,69%
1.1	Replanteo General de la obra	gl	1	26.250.000	26.250.000	90%	10%	100,00%	23.625.000	2.625.000	26.250.000	
1.2	Fletes varios	gl	1	21.000.000	21.000.000	80%	5%	85,00%	16.800.000	1.050.000	17.850.000	
1.3	Alimentação de Equipe	gl	1	120.960.000	120.960.000	40%	20%	60,00%	48.384.000	24.192.000	72.576.000	
1.4	Viáticos	gl	1	31.500.000	31.500.000	40%	20%	60,00%	12.600.000	6.300.000	18.900.000	
1.5	Seguro Privado de Equipa	gl	1	15.120.000	15.120.000	40%	20%	60,00%	6.048.000	3.024.000	9.072.000	
1.6	Mobilizacion de Cantero	gl	1	26.250.000	26.250.000	100%	0%	100,00%	26.250.000	0	26.250.000	
2	Base de Silo Ø18m - Silo SA1	und	1		764.719.097	90,64%	0,00%	90,64%	693.170.432	0	693.170.432	90,64%
2.1	Fundaciones para Silo: YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	und				0%	0%		0		0	
2.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	57.750.000	57.750.000	100%	0%	100,00%	57.750.000	0	57.750.000	
2.3	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	100%	0%	100,00%	107.513.738	0	107.513.738	
2.4	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	100%	0%	100,00%	17.449.182	0	17.449.182	
2.5	Canaleta aerção (PRE MOLDEADA) in situ	m	66	1.401.705	92.512.537	100%	0%	100,00%	92.512.537	0	92.512.537	
2.6	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	100%	0%	100,00%	185.943.137	0	185.943.137	
2.7	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	100%	0%	100,00%	126.032.250	0	126.032.250	
2.8	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	100%	0%	100,00%	63.042.043	0	63.042.043	
2.9	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	100%	0%	100,00%	32.459.670	0	32.459.670	
2.10	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	100%	0%	100,00%	10.467.875	0	10.467.875	
2.11	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.12	Cargamento de Nichos con Grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.13	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.14	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
2.15	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3	Base de Silo Ø18m - Silo SA2	und	1		994.171.325	56,91%	35,89%	92,80%	565.777.434	356.845.226	922.622.660	92,80%
3.1	Fundaciones para Silo: - Anillo con 40 pilotes excavados Ø40cm x 8m con 8 Ø 10mm c=600cm; - Canaletas con 40 pilotes excavados Ø30cm x 8m con 7 Ø 8mm c=600cm; - Tunel con 14 pilotes excavados Ø30cm x 6m con 7 Ø 8mm c=600;	und	1	287.202.228	287.202.228	100%	0%	100,00%	287.202.228	0	287.202.228	
3.2	Viga Anillo 45x95cm en hormigon armado	m	60	1.791.896	107.513.738	20%	80%	100,00%	21.502.748	86.010.990	107.513.738	
3.3	Canaleta distribuição	m	15	1.163.279	17.449.182	10%	90%	100,00%	1.744.918	15.704.264	17.449.182	
3.4	Canaleta aerção PRE MOLDEADA	m	66	1.401.705	92.512.537	75%	25%	100,00%	69.384.403	23.128.134	92.512.537	
3.5	Tunel 2,00x2,00 de seccion libre;	m	25	7.437.725	185.943.137	100%	0%	100,00%	185.943.137	0	185.943.137	
3.6	Piso inferior en hormigon armado esp. 18cm, malla de Ø12mm c/20cm y Ø6mm c/30cm, con refuerzo encima de los pilotes "capitel"	m2	251	502.121	126.032.250	0%	100%	100,00%	0	126.032.250	126.032.250	
3.7	Piso superior en Hormigon armado esp. 10cm;	m2	200	315.210	63.042.043	0%	100%	100,00%	0	63.042.043	63.042.043	
3.8	Llenamiento entre canaletas con triturada compactada;	gl	1	32.459.670	32.459.670	0%	100%	100,00%	0	32.459.670	32.459.670	
3.9	Cuellos para Descarga	und	5	2.093.575	10.467.875	0%	100%	100,00%	0	10.467.875	10.467.875	
3.10	Calzada Alrededor	m2	150	177.693	26.653.876	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.11	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	und	40	700.735	28.029.393	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.12	Servicios Generales	und	1	4.200.000	4.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.13	Base Ventilador	und	2	5.182.698	10.365.396	0%	0%	0,00%	0	0	0	
3.14	Tapa de Pozo Respirio	und	1	2.300.000	2.300.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
4	Base de Secadero y Hornalla CASP	und	1		116.771.250	92,29%	6,42%	98,72%	107.771.250	7.500.000	115.271.250	98,72%
4.1	Fundacion de Secadero con 10 pilotes Ø50x1000cm; YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1			0%	0%		0		0	
4.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	17.250.000	17.250.000	100%	0%	100,00%	17.250.000	0	17.250.000	
4.3	Piso espesor 30cm en hormigon armado	m2	20	856.277	17.125.530	100%	0%	100,00%	17.125.530	0	17.125.530	
4.4	Viga Longarina 30x50cm c=20m	m	20	2.054.733	41.094.660	100%	0%	100,00%	41.094.660	0	41.094.660	
4.5	Viga Transversina 20x30cm c=6m	m	6	371.340	2.228.040	100%	0%	100,00%	2.228.040	0	2.228.040	
4.6	Columna 30x30x120cm	und	10	907.302	9.073.020	100%	0%	100,00%	9.073.020	0	9.073.020	
4.7	Base para Hornalla	gl	1	30.000.000	30.000.000	70%	25%	95,00%	21.000.000	7.500.000	28.500.000	
5	Techo Para Tolva, Tolva y Casa de Maquinas	und			2.425.201.216	0,00%	0,00%	0,00%	302.846.121	614.160.944	917.007.065	37,81%
5.1	Techo para tolva y volcador 21m, 6,50x36m, con:	und	1	737.691.216	737.691.216	10%	27%	36,43%		196.808.837	196.808.837	
5.1.1	Conjunto Bloco Pilarete	und	10	4.664.965	46.649.652	0%	100%	100,00%	0	46.649.652	46.649.652	

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA N° 4


OBRAS CIVILES SILOS
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY


PERIODO DE MEDICION DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026

Ítem	Descripción	Und	Qty	Unitario	Total Item	Porcentajes (%)			Montos (Gs.)			% Avance de obra
						Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Acumulado	
5.1.2	Estructura metalica techo y pared chapa 0,50mm	m2	900	529.290	476.361.000	15%	30,91%	46,00%	71.896.827	147.243.185	219.140.012	
5.1.3	Rufo desarrollo 40cm	m	150	270.000	40.500.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.4	Piso e=12cm - malla 6 c/15	m2	300	450.000	135.000.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.5	Pared de ladrillo aparente	m2	120	207.290	24.874.776	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.6	Viga cinta 10x10cm	m	60	76.430	4.585.788	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.1.7	Viga 10x20cm cadena	m	60	162.000	9.720.000	0%	30,00%	30,00%	0	2.916.000	2.916.000	
5.2	Base para volcador 21m	und	1	156.450.000	156.450.000	10%	50%	60,00%	15.645.000	78.225.000	93.870.000	
5.3	Tolva 5,00x10,00m con: Excavación, reaterro, pisos en hormigon, fundaciones y tunel 2,00x2,00m libre	und	1	344.190.000	344.190.000	0%	25%	25,00%	0	86.047.500	86.047.500	
5.4	Casa de Maquinas con h=8,00 libre, 500m2, con: Columnas en Hormigon armado, 25x80cm con 2,00m; Estructura metalica techo y pared con chapa trapezio 0,50mm (n24) color natural; Pisos internos en hormigón armado espesor 10cm; Cierre lateral en ladrillo visto	und	1	771.820.000	771.820.000	10%	20%	30,23%		154.267.107	154.267.107	
5.4.1	Conjunto Bloco Pilarete	und	10	4.664.965	46.649.652	0%	100%	100,00%	0	46.649.652	46.649.652	
5.4.2	Estructura metalica techo y pared chapa 0,50mm	m2	900	567.211	510.489.784	15,49%	20,51%	36,00%	79.054.295	104.701.455	183.755.749	
5.4.3	Rufo desarrollo 40cm	m	150	270.000	40.500.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.4	Piso e=12cm - malla 6 c/15	m2	300	450.000	135.000.000	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.5	Pared de ladrillo aparente	m2	120	207.290	24.874.776	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.6	Viga cinta 10x10cm	m	60	76.430	4.585.788	0%	0,00%	0,00%	0	0	0	
5.4.7	Viga 10x20cm cadena	m	60	162.000	9.720.000	0%	30,00%	30,00%	0	2.916.000	2.916.000	
5.5	Pozo Tolva - 3,00x3,00m h=8,10m	und	1	105.400.000	105.400.000	0%	10%	10,00%	0	10.540.000	10.540.000	
5.6	Pozo Silo Almacenador - 5,00x4,00m h=4,70m	und	1	133.300.000	133.300.000	0%	50%	50,00%	0	66.650.000	66.650.000	
5.7	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=4,00m con casamata metalica	und	1	85.250.000	85.250.000	80%	15%	95,00%	68.200.000	12.787.500	80.987.500	
5.8	Pozo Silo Pulmon - 3,00x3,00m h=2,00m con casamata metalica	und	1	58.900.000	58.900.000	80%	15%	95,00%	47.120.000	8.835.000	55.955.000	
5.9	Base Prelimpieza	und	1	32.200.000	32.200.000	65%	0%	65,00%	20.930.000	0	20.930.000	
6	Base de Silo Ø9m - Silo Pulmon 1	und	1		102.353.556	89,01%	0,00%	89,01%	91.106.292	0	91.106.292	89,01%
6.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1			0%	0%		0		0	
6.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	100%	0%	100,00%	11.000.000	0	11.000.000	
6.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	100%	0%	100,00%	47.259.492	0	47.259.492	
6.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	100%	0%	100,00%	32.846.800	0	32.846.800	
6.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
7	Base de Silo Ø9m - CASP - Silo Pulmon 2	und	1		102.353.556	89,01%	0,00%	89,01%	91.106.292	0	91.106.292	89,01%
7.1	Fundacion con 20 Pilotes Ø40x600cm excavados YA EJECUTADAS, RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.	gl	1			0%	0%		0		0	
7.2	Reajuste de niveles, cargamento de tierra/triturada y compactacion	gl	1	11.000.000	11.000.000	100%	0%	100,00%	11.000.000	0	11.000.000	
7.3	Viga Anillo 50x80cm	m	30	1.575.316	47.259.492	100%	0%	100,00%	47.259.492	0	47.259.492	
7.4	Piso espesor 10cm	m2	125	262.774	32.846.800	100%	0%	100,00%	32.846.800	0	32.846.800	
7.5	Cargamento de nichos de anclaje con grautin	gl	1	11.247.264	11.247.264	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8	Servicios Generales	und	1		213.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	66.430.000	34.310.000	100.740.000	47,27%
8.1	Base Silo Pulmon Ø2,50m - Silo Residuos	gl	1	2.875.000	2.875.000	100%	0%	100,00%	2.875.000	0	2.875.000	
8.2	Base de Silo de Expedicion	und	1	34.425.000	34.425.000	60%	40%	100,00%	20.655.000	13.770.000	34.425.000	
8.3	Escalera al final para acceso del tunel de los silos	gl	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.4	Vedacion elevadores	gl	1	39.000.000	39.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.5	Cierre pozo elevador con reja	gl	4	11.550.000	46.200.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
8.6	Muerto para Estaíamento	und	1	10.400.000	10.400.000	0%	60%	60,00%	0	6.240.000	6.240.000	
8.7	Muerto para Estaíamento - fundacion ya hecha	und	8	7.150.000	57.200.000	75%	25%	100,00%	42.900.000	14.300.000	57.200.000	
8.8	Muerto para Estaíamento - ya ejecutado	und	2			0%			0		0	
9	Servicios Finales	und	1		40.250.000	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%
9.1	Limpieza final de obra	und	1	17.250.000	17.250.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
9.2	Desmovilizacion de Cantero	und	1	23.000.000	23.000.000	0%	0%	0,00%	0	0	0	
Total de la obra civil					5.000.000.000	41,03%	21,00%	62,03%	2.051.914.821	1.050.007.170	3.101.921.991	62,04%
TOTAL + IVA (Gs.)										1.050.007.170		
DEVOLUCIÓN ANTICIPO (25%)										262.501.793		
FONDO DE REPARO (5%)										52.500.359		
LÍQUIDO PAGABLE (Gs.)										735.005.019		

Ing. Ailson Junior
GERENTE PROYECTO
ENGESILO

Ing. Alejandro A. Moitregui Martínez
APODERADO
INGEMAX S.A.

Ing. Napoleón L. Fernando Daza Velasco
GERENTE PROYECTO
PLANTA DE ETANOL ALCOENERGY